部品表（実装依頼・草案）

TC IO Rev C 100 × 100 mm / JLCPCB実装依頼の準備資料

基板実装部品：50点。全点が表面実装で、JLCPCBでの実装可否・在庫・LCSC部品番号は未確認です。発注用の確定BOMではありません。

部品番号	品名・値 / 型番	数量	実装形状	注意事項
U1	MCP3008T-I/SL	1	SOIC16	8ch ADC。LCSC掲載・端子図照合待ち。
U2・U3	CD74HC221M96	2	SOIC16	非再トリガ型。C133954掲載を提供画面で確認。3.3Vの時間特性は評価待ち。
U4・U5・U6	SN74HC08DR	3	SOIC14	4回路AND。表面実装。
U7	MCP100T-300I/TT	1	SOT-23	電源監視。実部品のピン順を照合。
R1〜R4	150 kΩ ±1%	4	0805	各VRと直列の固定抵抗。
R5〜R26	10 kΩ ±1%	22	0805	R5=プルアップ、R6〜R26=プルダウン。
VR1〜VR4	3224W-1-104E / 100 kΩ	4	SMD多回転	工場実装対象。2番と3番を接続。
C1〜C4	470 nF ±10% / 50V X7R	4	1206	タイミング用。DCバイアス・温度特性を要確認。
C5〜C12	100 nF / 50V X7R	8	0805	電源バイパス。
C13	10 µF / 25V X7R	1	1206	無極性MLCC。実効容量を確認。

付属品・外部機器

以下は基板実装部品50点とは別です。購入前に端子形状・ピン配置・定格を照合してください。

品名	数量	用途・条件
接続用電線・引張り止め	必要数	基板にコネクタは実装せず、配線穴へ電線を直付け。
M3ねじ・絶縁スペーサ	4組	3.2mm取付穴。ケース固定用。
Pi 4と専用USB-C電源	各1	本基板とは別。3.3V信号の配線位置を確認。
DRV8871完成モジュール	4（案）	基板外。3.3V入力・電流制限・放熱条件の資料照合が必要。
一体型アナログ反射センサ	8（予定）	基板外。3.3V対応、屋根まで約10mmの実測が必要。型番未確定。
ポイント用DC12V電源	1（案）	別系統。2A以上を初期候補とし、同時駆動を禁止する設計。
ヒューズ・出力停止スイッチ	別途設計	12V負荷側。適切なDC定格・配線保護を確認。

設計上の確認事項

電源監視U7は検出2.85〜3.00V、解除遅延150〜700ms。ADCはSPI 500kHzを初期設定とします。起動時はARMとTRIGGERをLOWに保ち、入力確認後に出力を許可します。

R=150kΩ＋VR 0〜100kΩ、C=470nF。典型式による計算は約49〜82msです。時間は概算とし、各VRを実測して必要な転換時間へ調整します。100msは厳密な保証値ではありません。

コネクタ・ヘッダ・ICソケットは実装しません。配線/測定パッド21グループは購入部品ではありません。メーカー資料の照合・実機試験も未完了です。信号灯とLED表示の駆動部品は今回の基板に含みません。